DINÁMICA SIMBÓLICA

AUTOSIMULACIÓN Y EXTRATERRESTRES 👽.

Sebastián Barbieri

Universidad de Chile

19 de junio de 2026

ESPACIOS DE SHIFT

Ingredientes

- Escoja su grupo finitamente generado G favorito.

Espacios de shift

Ingredientes

- Escoja su grupo finitamente generado G favorito.
- Escoja su conjunto finito A favorito.

Espacios de shift

Ingredientes

- Escoja su grupo finitamente generado G favorito.
- Escoja su conjunto finito A favorito.
- Consideremos A^G el espacio de todas las configuraciones $x\colon G \to A$.

Espacios de shift

Ingredientes

- Escoja su grupo finitamente generado G favorito.
- Escoja su conjunto finito A favorito.
- Consideremos A^G el espacio de todas las configuraciones $x\colon G \to A$.
- Considere la acción izquierda por traslaciones $G \curvearrowright A^G$.

$$(g \cdot x)(h) = x(g^{-1}h) \text{ para todo } x \in A^G, g, h \in G.$$

Espacios de shift

Ingredientes

- Escoja su grupo finitamente generado G favorito.
- Escoja su conjunto finito A favorito.
- Consideremos A^G el espacio de todas las configuraciones $x\colon G \to A$.
- Considere la acción izquierda por traslaciones $G \curvearrowright A^G$.

$$(g \cdot x)(h) = x(g^{-1}h) \text{ para todo } x \in A^G, g, h \in G.$$

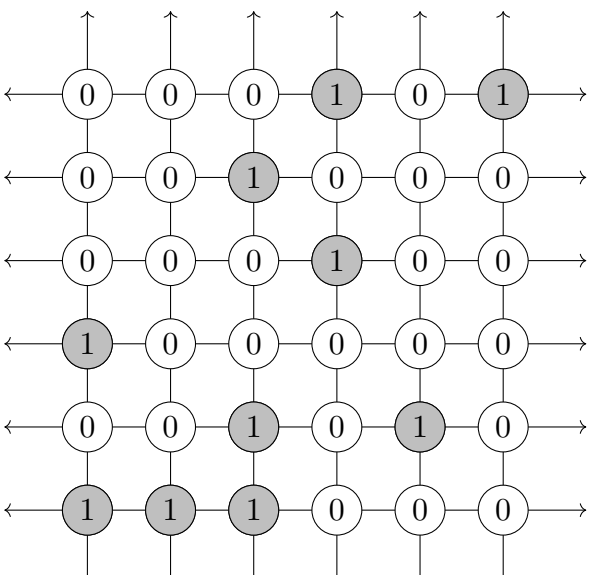
Fullshift

El conjunto A^G dotado de la acción acción $G \curvearrowright A^G$ se denomina **full shift** en G sobre el alfabeto A.

Ejemplo

$$G = \mathbb{Z}^2 \quad A = \{0, 1\}.$$

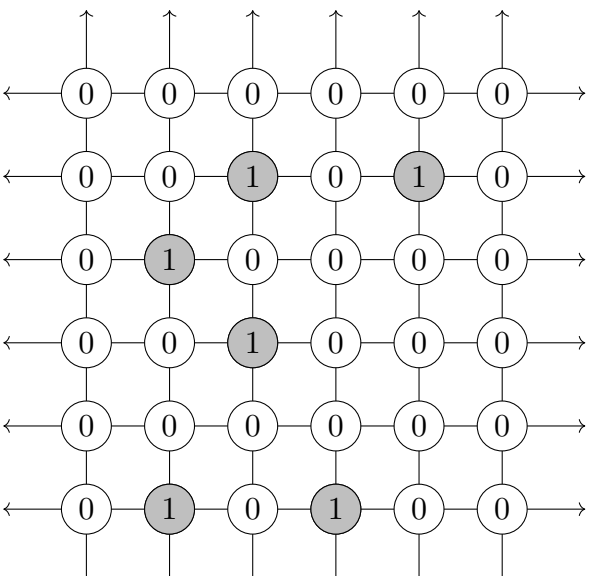
x



Ejemplo

$$G = \mathbb{Z}^2 \quad A = \{0, 1\}.$$

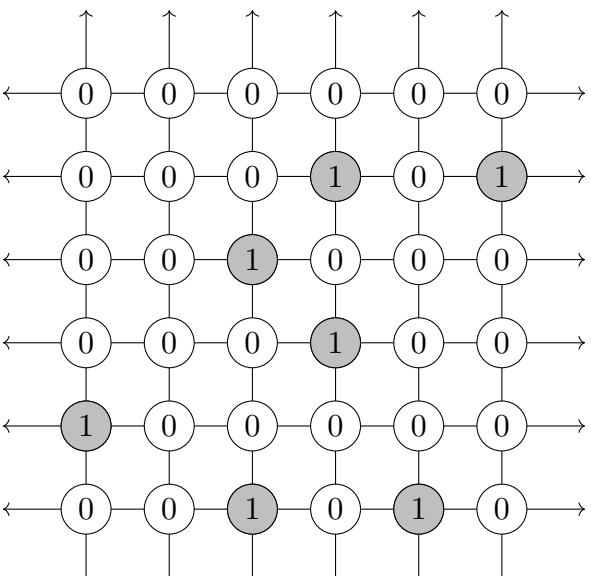
$(-1, -1)\cdot x$



Ejemplo

$$G = \mathbb{Z}^2 \quad A = \{0, 1\}.$$

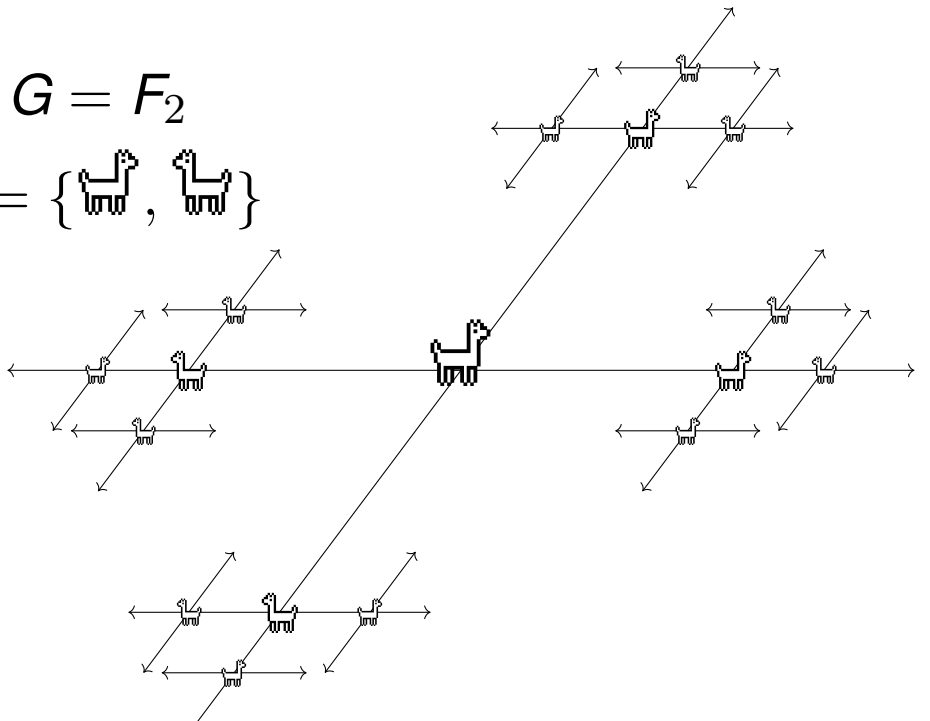
$(0, -1) \cdot x$



SHIFT EN EL GRUPO LIBRE

$$G = F_2$$

$$A = \{\text{}, \text{}\}$$



Topología

Dotamos a A^G de la topología prodiscreta. Con esto, la convergencia es la convergencia puntual en la topología discreta.

$$(x_n)_{n\geq 1} \longrightarrow y \iff \text{para todo } g \in G, x_n(g) = y(g) \text{ para todo } n \text{ suficientemente grande.}$$

Topología

Dotamos a A^G de la topología prodiscreta. Con esto, la convergencia es la convergencia puntual en la topología discreta.

$$(x_n)_{n\geq 1} \longrightarrow y \iff \text{para todo } g \in G, x_n(g) = y(g) \text{ para todo } n \text{ suficientemente grande.}$$

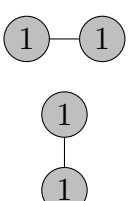
Espacio de shift

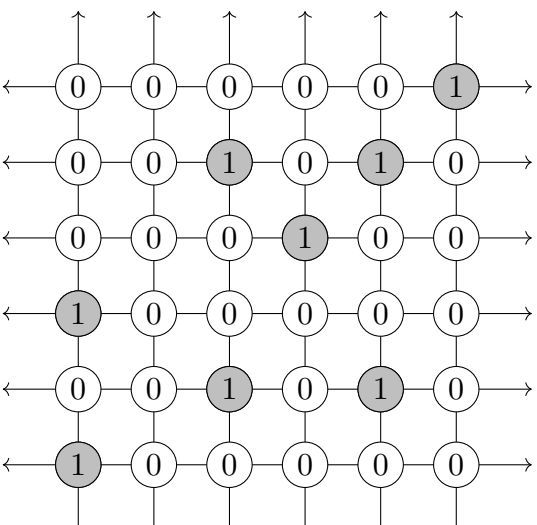
Un **subshift** es un conjunto $X \subset A^G$ que es invariante bajo la acción de shift y cerrado bajo la topología prodiscreta.

HARD-SQUARE SHIFT

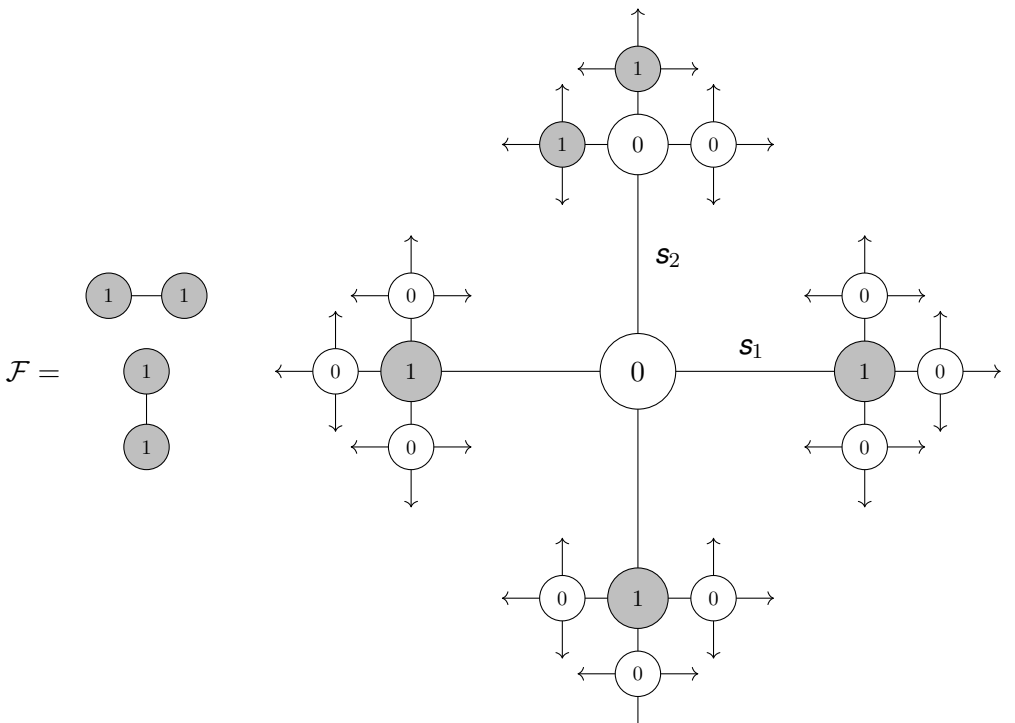
$$X = \{x \colon \mathbb{Z}^2 \to \{0,1\}, \text{no aparecen dos 1 adyacentes}\}.$$

$\mathcal{F} =$



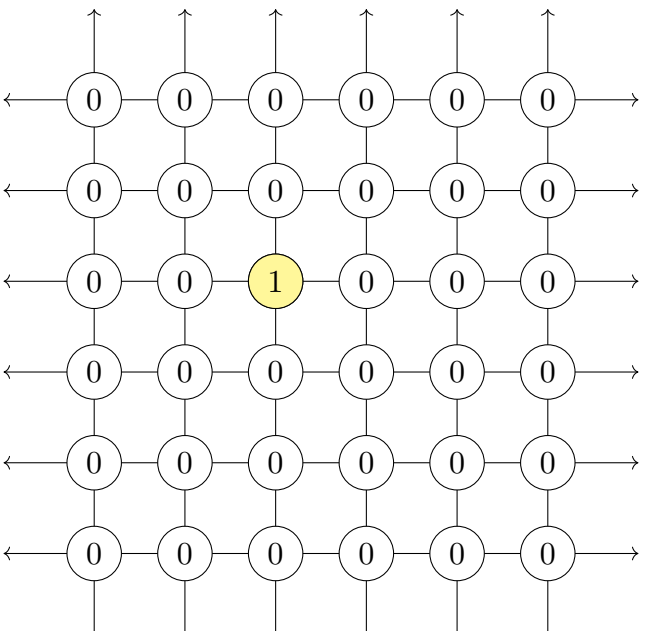


EJEMPLO: HARD-SQUARE EN F_2.



El subshift del huevo frito

$$X_{\leq 1} := \{x \in \{0,1\}^G : \text{ aparece a lo más un 1}\}.$$



Caracterización mediante patrones prohibidos

Sea G un grupo y A un alfabeto.

- Un **patrón** es una función $p\colon F \to A$, donde $F \subset G$ es finito.
- $[p] = \{x \in A^G : x|_F = p\}$.

Caracterización mediante patrones prohibidos

Sea G un grupo y A un alfabeto.

- Un **patrón** es una función $p\colon F \to A$, donde $F \subset G$ es finito.
- $[p] = \{x \in A^G : x|_F = p\}$.

Teorema

$X \subset A^G$ es un subshift si y solamente si existe un conjunto $\mathcal{F}$ de patrones tal que

$$X = A^G \setminus \bigcup_{g \in G} \bigcup_{p \in \mathcal{F}} g[p].$$

Caracterización mediante patrones prohibidos

Sea G un grupo y A un alfabeto.

- Un **patrón** es una función $p\colon F \to A$, donde $F \subset G$ es finito.
- $[p] = \{x \in A^G : x|_F = p\}$.

Teorema

$X \subset A^G$ es un subshift si y solamente si existe un conjunto $\mathcal{F}$ de patrones tal que

$$X = A^G \setminus \bigcup_{g \in G} \bigcup_{p \in \mathcal{F}} g[p].$$

Es decir, un subshift puede definirse mediante un conjunto de patrones prohibidos.

Tres tipos de subshifts

Un subshift $X \subset A^G$ se dice:

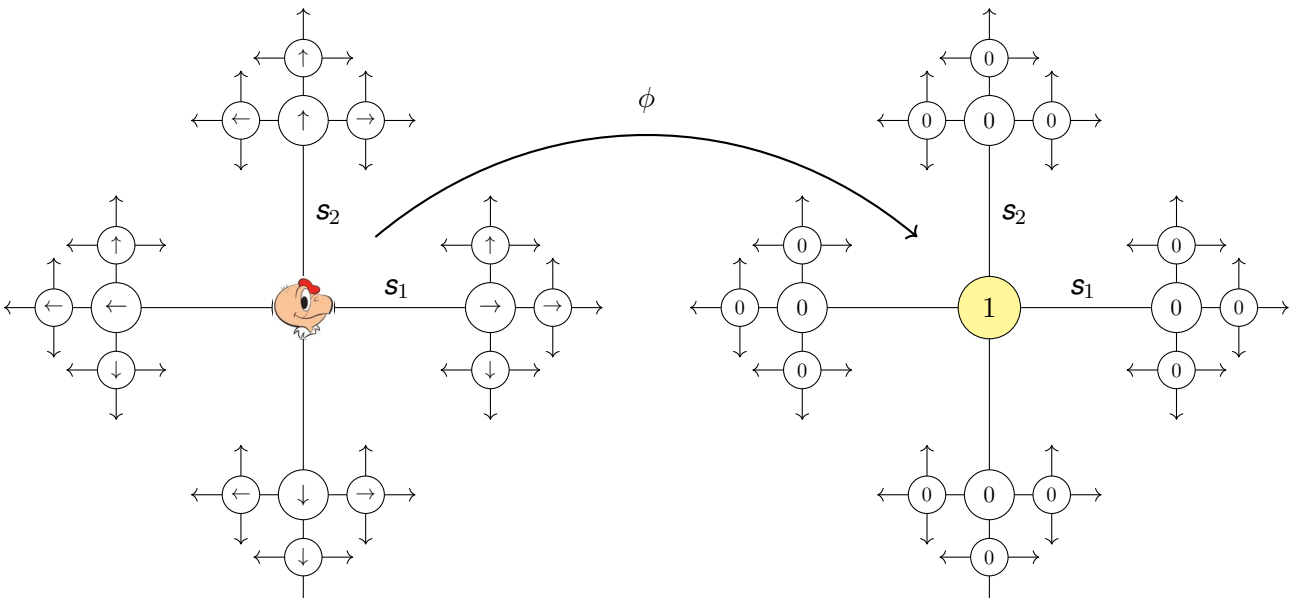
- Subshift de **tipo finito** (SFT), si puede describirse mediante un conjunto finito de patrones prohibidos (Ej: hard-square).

Tres tipos de subshifts

Un subshift $X \subset A^G$ se dice:

- Subshift de **tipo finito** (SFT), si puede describirse mediante un conjunto finito de patrones prohibidos (Ej: hard-square).
- Subshift de tipo **sófico**, si puede obtenerse a partir de un SFT proyectando el alfabeto.

TRES CLASES DE ESPACIOS DE SHIFT



Tres tipos de subshifts

Un subshift $X \subset A^G$ se dice:

- Subshift de **tipo finito** (SFT), si puede describirse mediante un conjunto finito de patrones prohibidos (Ej: hard-square).
- Subshift de tipo **sófico**, si puede obtenerse a partir de un SFT proyectando el alfabeto.
- Subshift **efectivo**, si puede describirse mediante un conjunto recursivo de patrones prohibidos.

Tres tipos de subshifts

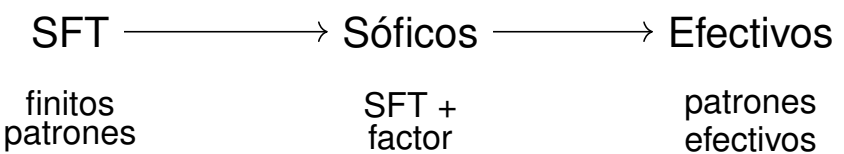
Un subshift $X \subset A^G$ se dice:

- Subshift de **tipo finito** (SFT), si puede describirse mediante un conjunto finito de patrones prohibidos (Ej: hard-square).
- Subshift de tipo **sófico**, si puede obtenerse a partir de un SFT proyectando el alfabeto.
- Subshift **efectivo**, si puede describirse mediante un conjunto recursivo de patrones prohibidos.

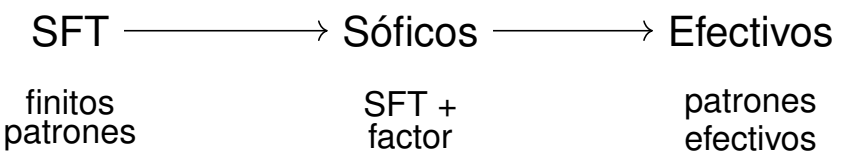
Un patrón en un grupo G f.g. con generadores S puede describirse como una colección $\{(w_i, a_i)\}_{i=1}^n$ donde $w_i \in S^*$ es palabra en los generadores y $a_i \in A$.

Un conjunto de patrones es recursivo si existe un algoritmo (máquina de Turing) que los enumera.

TRES CLASES DE ESPACIOS DE SHIFT



TRES CLASES DE ESPACIOS DE SHIFT

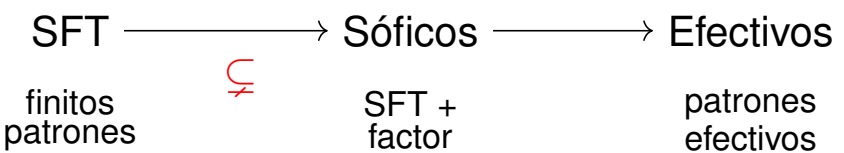


Folklore

En cualquier grupo f.g. infinito existen subshifts sóficos que no son SFT.

- Even shift.

TRES CLASES DE ESPACIOS DE SHIFT

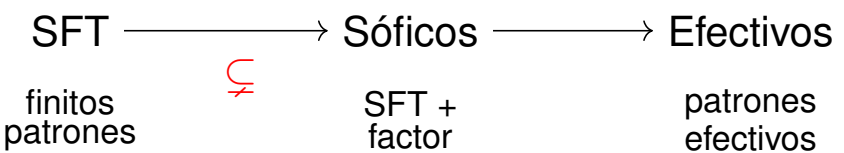


Folklore

En cualquier grupo f.g. infinito existen subshifts sóficos que no son SFT.

- Even shift.

TRES CLASES DE ESPACIOS DE SHIFT



Folklore

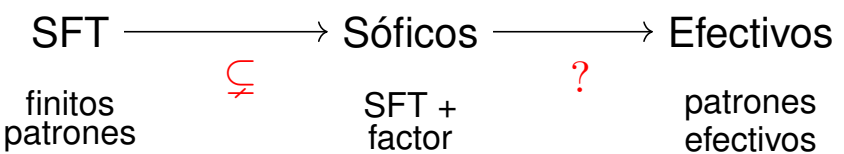
En cualquier grupo f.g. infinito existen subshifts sóficos que no son SFT.

- Even shift.

Pregunta

¿Para qué grupos f.g. infinitos existen subshifts efectivos pero no sóficos?

TRES CLASES DE ESPACIOS DE SHIFT



Folklore

En cualquier grupo f.g. infinito existen subshifts sóficos que no son SFT.

- Even shift.

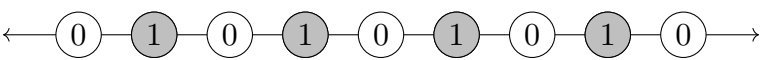
Pregunta

¿Para qué grupos f.g. infinitos existen subshifts efectivos pero no sóficos?

El caso más fácil $G = \mathbb{Z}$

Observación

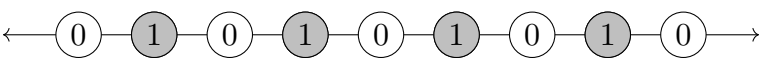
Si X es un $\mathbb{Z}$-SFT no vacío, existe $x \in X$ cuya órbita es finita.



El caso más fácil $G = \mathbb{Z}$

Observación

Si X es un $\mathbb{Z}$-SFT no vacío, existe $x \in X$ cuya órbita es finita.

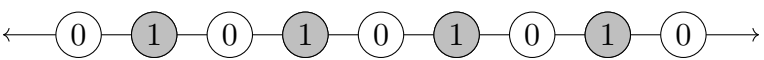


La misma propiedad es válida para $\mathbb{Z}$-shifts sóficos.

El caso más fácil $G = \mathbb{Z}$

Observación

Si X es un $\mathbb{Z}$-SFT no vacío, existe $x \in X$ cuya órbita es finita.



La misma propiedad es válida para $\mathbb{Z}$-shifts sóficos.

Ejemplo

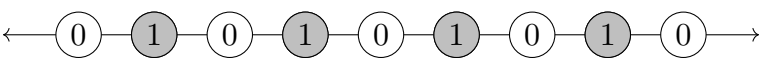
Sea $\alpha \in (0,1) \setminus \mathbb{Q}$ calculable (por ej, algebraico).

$$X_\alpha = \{x \in \{0,1\}^{\mathbb{Z}} : \text{ toda subpalabra de largo n contiene } \lfloor \alpha n \rfloor \text{ o } \lfloor \alpha n \rfloor + 1 \text{ unos}\}.$$

El caso más fácil $G = \mathbb{Z}$

Observación

Si X es un $\mathbb{Z}$-SFT no vacío, existe $x \in X$ cuya órbita es finita.



La misma propiedad es válida para $\mathbb{Z}$-shifts sóficos.

Ejemplo

Sea $\alpha \in (0,1) \setminus \mathbb{Q}$ calculable (por ej, algebraico).

$$X_\alpha = \{x \in \{0,1\}^{\mathbb{Z}} : \text{ toda subpalabra de largo n contiene } \lfloor \alpha n \rfloor \text{ o } \lfloor \alpha n \rfloor + 1 \text{ unos}\}.$$

El ejemplo es ciertamente efectivo. Si tuviese una órbita periódica, la densidad de 1s convergería a un número racional, pero en el sistema anterior la densidad de 1s de cualquier configuración converge a $\alpha \notin \mathbb{Q}$.

EFECTIVO VS SÓFICO EN GRUPOS

Érase el 2014, un joven Sebastián comenzaba su tesis e intentaba probar que en cualquier grupo f.g. infinito existían subshifts efectivos pero no sóficos.

EFECTIVO VS SÓFICO EN GRUPOS

Érase el 2014, un joven Sebastián comenzaba su tesis e intentaba probar que en cualquier grupo f.g. infinito existían subshifts efectivos pero no sóficos.
El joven Sebastián intentaba e intentaba. Lograba encontrar algunos ejemplos, pero fallaba miserablemente en su misión...

EFECTIVO VS SÓFICO EN GRUPOS

Érase el 2014, un joven Sebastián comenzaba su tesis e intentaba probar que en cualquier grupo f.g. infinito existían subshifts efectivos pero no sóficos.
El joven Sebastián intentaba e intentaba. Lograba encontrar algunos ejemplos, pero fallaba miserablemente en su misión...

¡El resultado era falso! 😵.

EFECTIVO VS SÓFICO EN GRUPOS

Érase el 2014, un joven Sebastián comenzaba su tesis e intentaba probar que en cualquier grupo f.g. infinito existían subshifts efectivos pero no sóficos.
El joven Sebastián intentaba e intentaba. Lograba encontrar algunos ejemplos, pero fallaba miserablemente en su misión...

¡El resultado era falso! 😵.

Grupo autosimulable [B. Sablik, Salo, 2021]

Un grupo es **autosimulable** si todo subshift efectivo en G es sófico.

EFECTIVO VS SÓFICO EN GRUPOS

Érase el 2014, un joven Sebastián comenzaba su tesis e intentaba probar que en cualquier grupo f.g. infinito existían subshifts efectivos pero no sóficos.
El joven Sebastián intentaba e intentaba. Lograba encontrar algunos ejemplos, pero fallaba miserablemente en su misión...

¡El resultado era falso! 😵.

Grupo autosimulable [B. Sablik, Salo, 2021]

Un grupo es **autosimulable** si todo subshift efectivo en G es sófico.

EFECTIVO VS SÓFICO EN GRUPOS

Érase el 2014, un joven Sebastián comenzaba su tesis e intentaba probar que en cualquier grupo f.g. infinito existían subshifts efectivos pero no sóficos.
El joven Sebastián intentaba e intentaba. Lograba encontrar algunos ejemplos, pero fallaba miserablemente en su misión...

¡El resultado era falso! 😵.

Grupo autosimulable [B. Sablik, Salo, 2021]

Un grupo es **autosimulable** si todo subshift efectivo en G es sófico.

Los siguientes grupos son autosimulables

- $F_2 \times F_2$ (El producto de dos grupos no promediables).
- $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z})$, $n \geq 5$.
- $\mathrm{Aut}(F_n)$, $n \geq 5$.
- Grupos de trenzas B_n, $n \geq 7$.
- Thompson's V.
- Thompson's F es autosimulable $\iff$ F no es promediable

Grupo no promediable

Un grupo G se dice no promediable si admite una **descomposición paradojal**.

Grupo no promediable

Un grupo G se dice no promediable si admite una **descomposición paradojal**.

Existe una partición $G = A \sqcup B$ y subparticiones

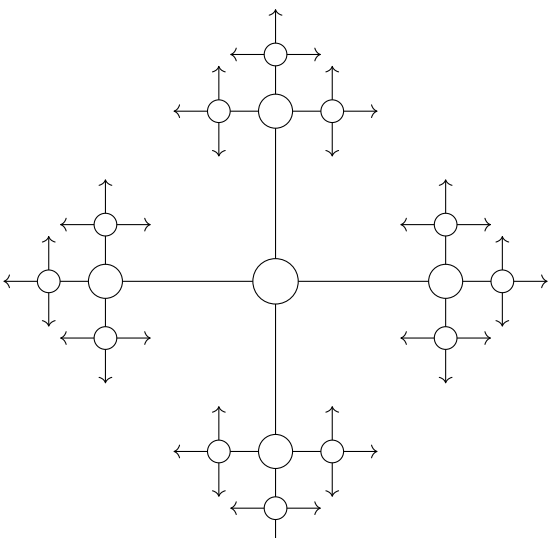
$$A = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i, \quad B = \bigsqcup_{j=1}^{k} B_j,$$

y elementos $a_1, \ldots, a_n \in G$, $b_1, \ldots, b_k \in G$ tales que

$$G = \bigsqcup_{i=1}^{n} a_i A_i = \bigsqcup_{j=1}^{k} b_j B_j.$$

DESCOMPOSICIONES PARADOJALES

Ejemplo: El grupo libre F_2 en dos generadores.



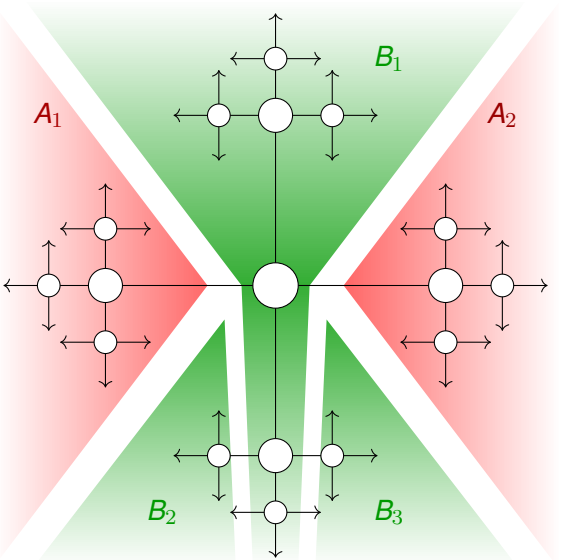
DESCOMPOSICIONES PARADOJALES

Ejemplo: El grupo libre F_2 en dos generadores.

$$F_2 = A \cup B$$

$$A = A_1 \cup A_2$$

$$B = B_1 \cup B_2 \cup B_3$$



DESCOMPOSICIONES PARADOJALES

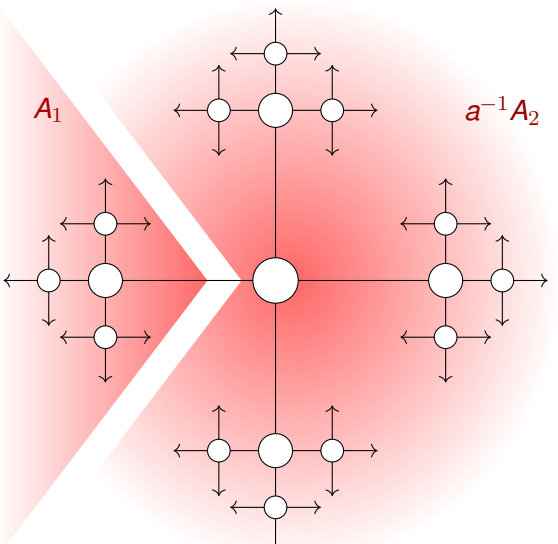
Ejemplo: El grupo libre F_2 en dos generadores.

$$F_2 = A \sqcup B$$

$$A = A_1 \sqcup A_2$$

$$B = B_1 \sqcup B_2 \sqcup B_3$$

$$F_2 = A_1 \sqcup a^{-1}A_2$$



DESCOMPOSICIONES PARADOJALES

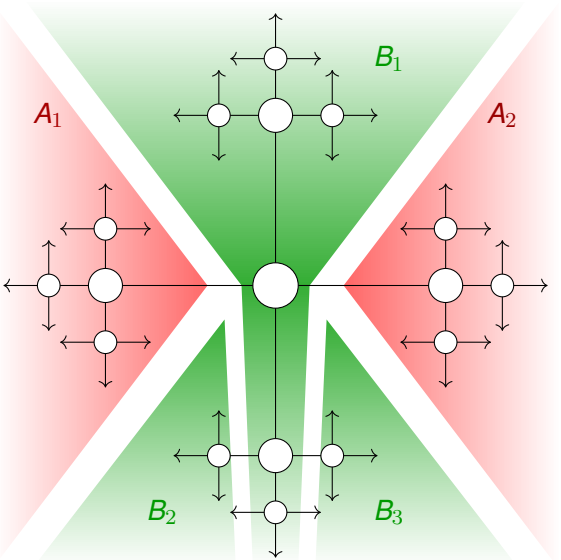
Ejemplo: El grupo libre F_2 en dos generadores.

$$F_2 = A \cup B$$

$$A = A_1 \cup A_2$$

$$B = B_1 \cup B_2 \cup B_3$$

$$F_2 = A_1 \sqcup a^{-1}A_2$$



DESCOMPOSICIONES PARADOJALES

Ejemplo: El grupo libre F_2 en dos generadores.

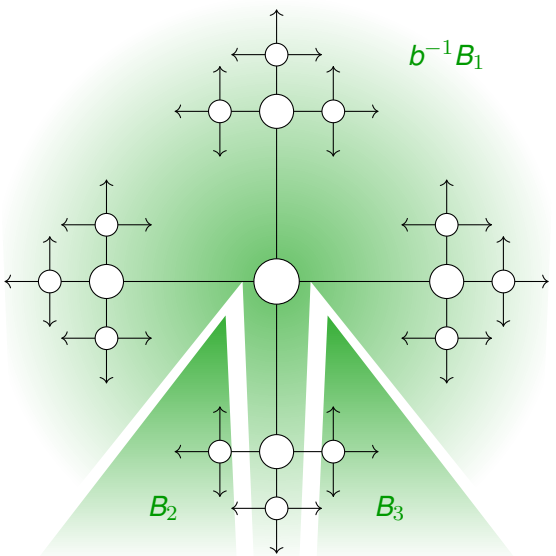
$$F_2 = A \sqcup B$$

$$A = A_1 \sqcup A_2$$

$$B = B_1 \sqcup B_2 \sqcup B_3$$

$$F_2 = A_1 \sqcup a^{-1}A_2$$

$$F_2 = b^{-1}B_1 \sqcup B_2 \sqcup B_3$$



▷ Se pueden expresar analíticamente

Grupo no promediable

Un grupo G es no promediable si y solamente si existe $K \subset G$ finito y $\varphi\colon G \to G$ que es 2-a-1 y tal que

$$g^{-1}\varphi(g) \in K \text{ para todo } g \in G.$$

▷ Se pueden expresar analíticamente

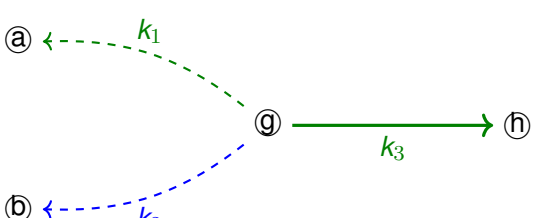
Grupo no promediable

Un grupo G es no promediable si y solamente si existe $K \subset G$ finito y $\varphi\colon G \to G$ que es 2-a-1 y tal que

$$g^{-1}\varphi(g) \in K \text{ para todo } g \in G.$$

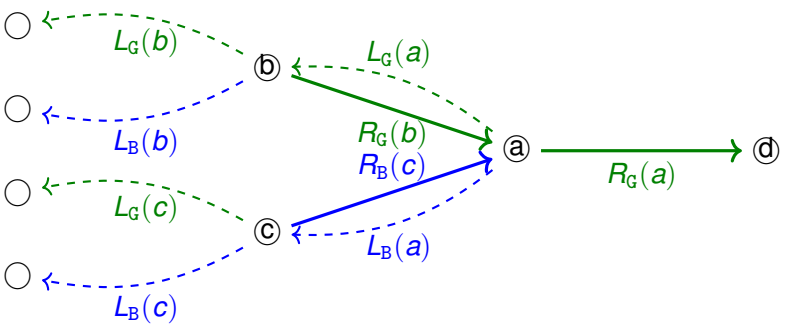
El shift paradojal

La colección de todas esas funciones φ para un K fijo se puede codificar en un G-SFT.



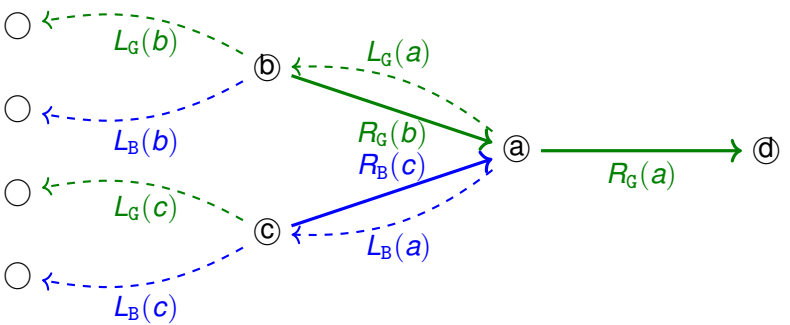
El shift paradojal

Las reglas locales se resumen en que las flechitas se peguen correctamente.



El shift paradojal

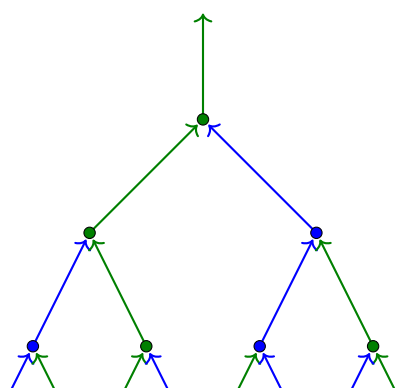
Las reglas locales se resumen en que las flechitas se peguen correctamente.



▷ Este shift induce una estructura de árbol binario.

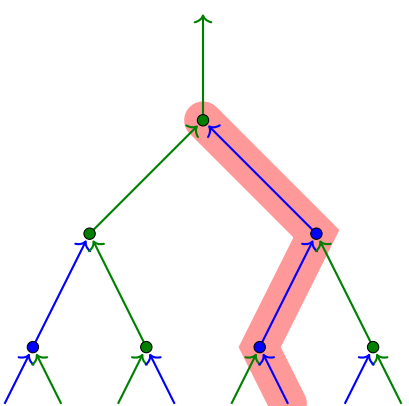
Observación clave

En un árbol binario infinito bi-coloreado, existe una manera de asignar caminos infinitos disjuntos a pares mediante reglas locales.



Observación clave

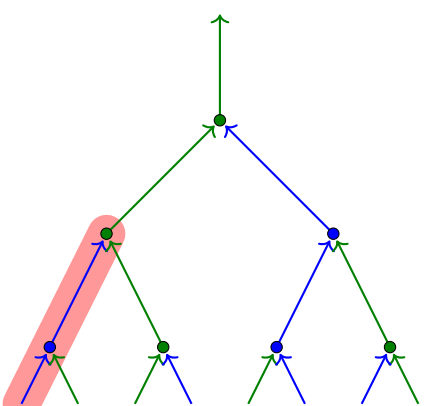
En un árbol binario infinito bi-coloreado, existe una manera de asignar caminos infinitos disjuntos a pares mediante reglas locales.



El shift paradojal

Observación clave

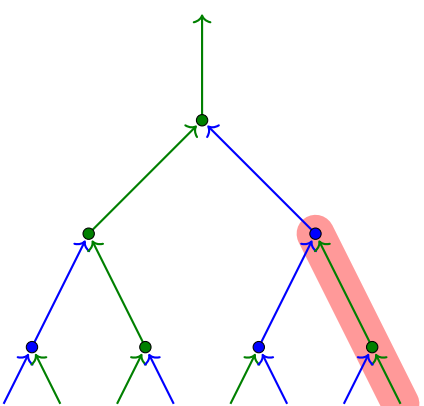
En un árbol binario infinito bi-coloreado, existe una manera de asignar caminos infinitos disjuntos a pares mediante reglas locales.



El shift paradojal

Observación clave

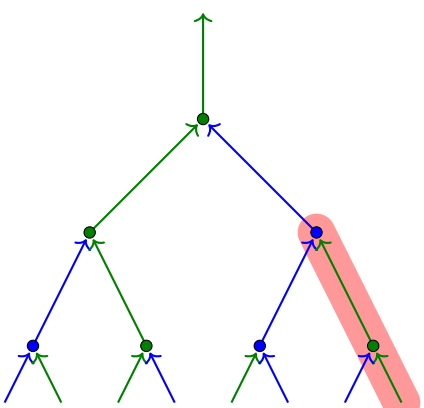
En un árbol binario infinito bi-coloreado, existe una manera de asignar caminos infinitos disjuntos a pares mediante reglas locales.



El shift paradojal

Observación clave

En un árbol binario infinito bi-coloreado, existe una manera de asignar caminos infinitos disjuntos a pares mediante reglas locales.



Regla local: siga las flechitas del color opuesto.
Los caminos son disjuntos a pares.

El shift paradojal

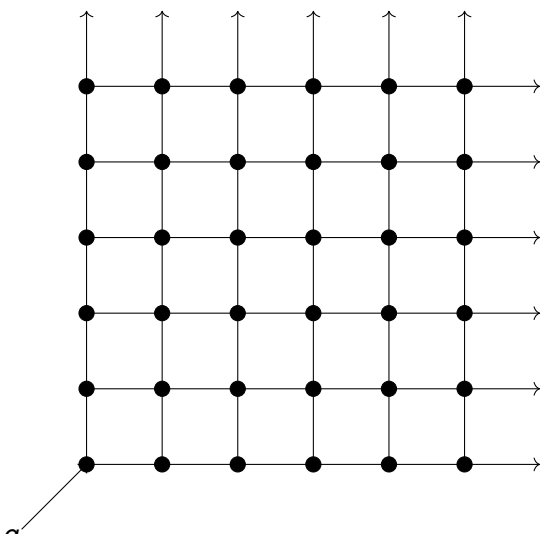
Sea $G = G_1 \times G_2$ el producto de dos grupos no promediables.

- Tomando el producto de los shift paradojales en cada componente, obtenemos un subshift en G.
- Cada elemento admite una grilla $\mathbb{N}^2$ que puede describirse mediante reglas locales.
- Las grillas son disjuntas a pares.

El shift paradojal

Sea $G = G_1 \times G_2$ el producto de dos grupos no promediables.

- Tomando el producto de los shift paradojales en cada componente, obtenemos un subshift en G.
- Cada elemento admite una grilla $\mathbb{N}^2$ que puede describirse mediante reglas locales.
- Las grillas son disjuntas a pares.



QUÉ HACEMOS CON LAS GRILLAS? CODIFICAR MÁQUINAS DE TURING!

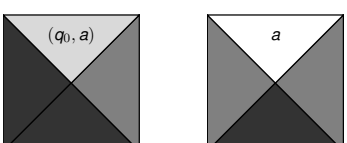
▷ Usamos las grillas para codificar computación usando baldosas de Wang.

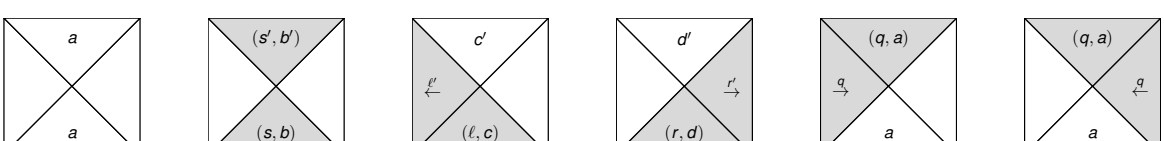
QUÉ HACEMOS CON LAS GRILLAS? CODIFICAR MÁQUINAS DE TURING!

▷ Usamos las grillas para codificar computación usando baldosas de Wang.

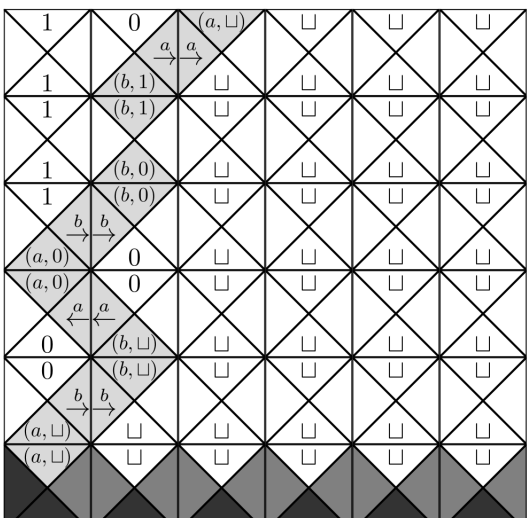
QUÉ HACEMOS CON LAS GRILLAS? CODIFICAR MÁQUINAS DE TURING!

▷ Usamos las grillas para codificar computación usando baldosas de Wang.

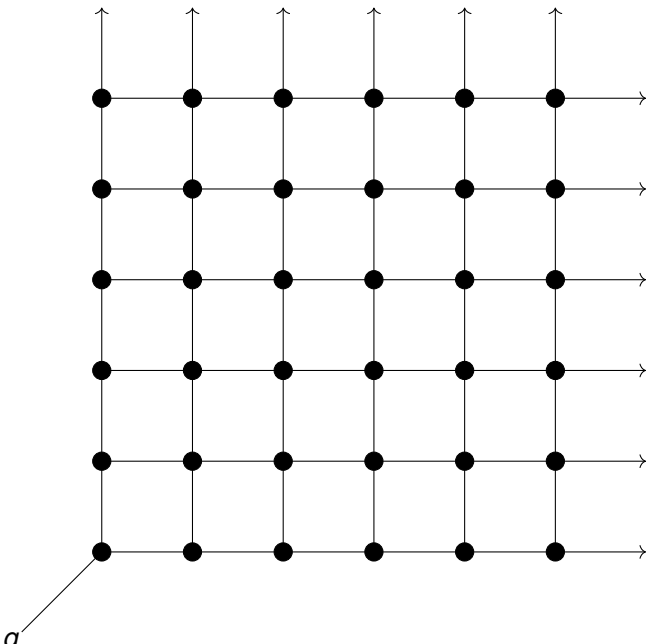




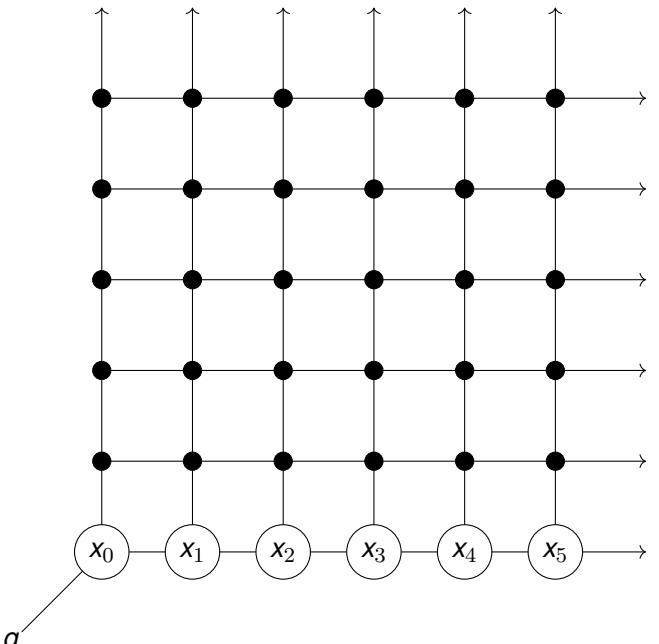
Qué hacemos con las grillas? codificar máquinas de Turing!



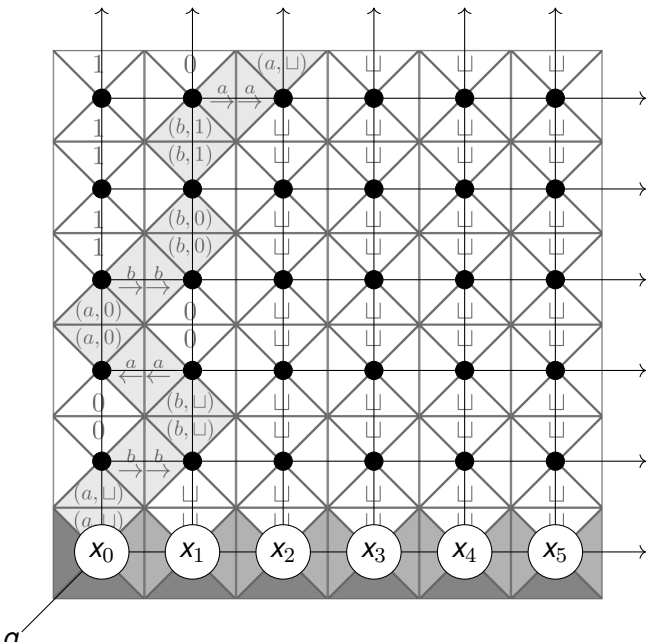
Qué hacemos con las grillas? codificar máquinas de Turing!



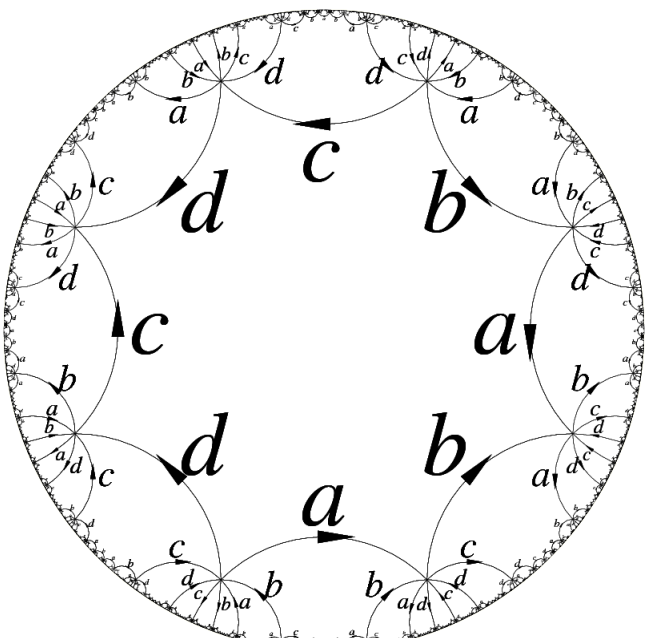
Qué hacemos con las grillas? codificar máquinas de Turing!

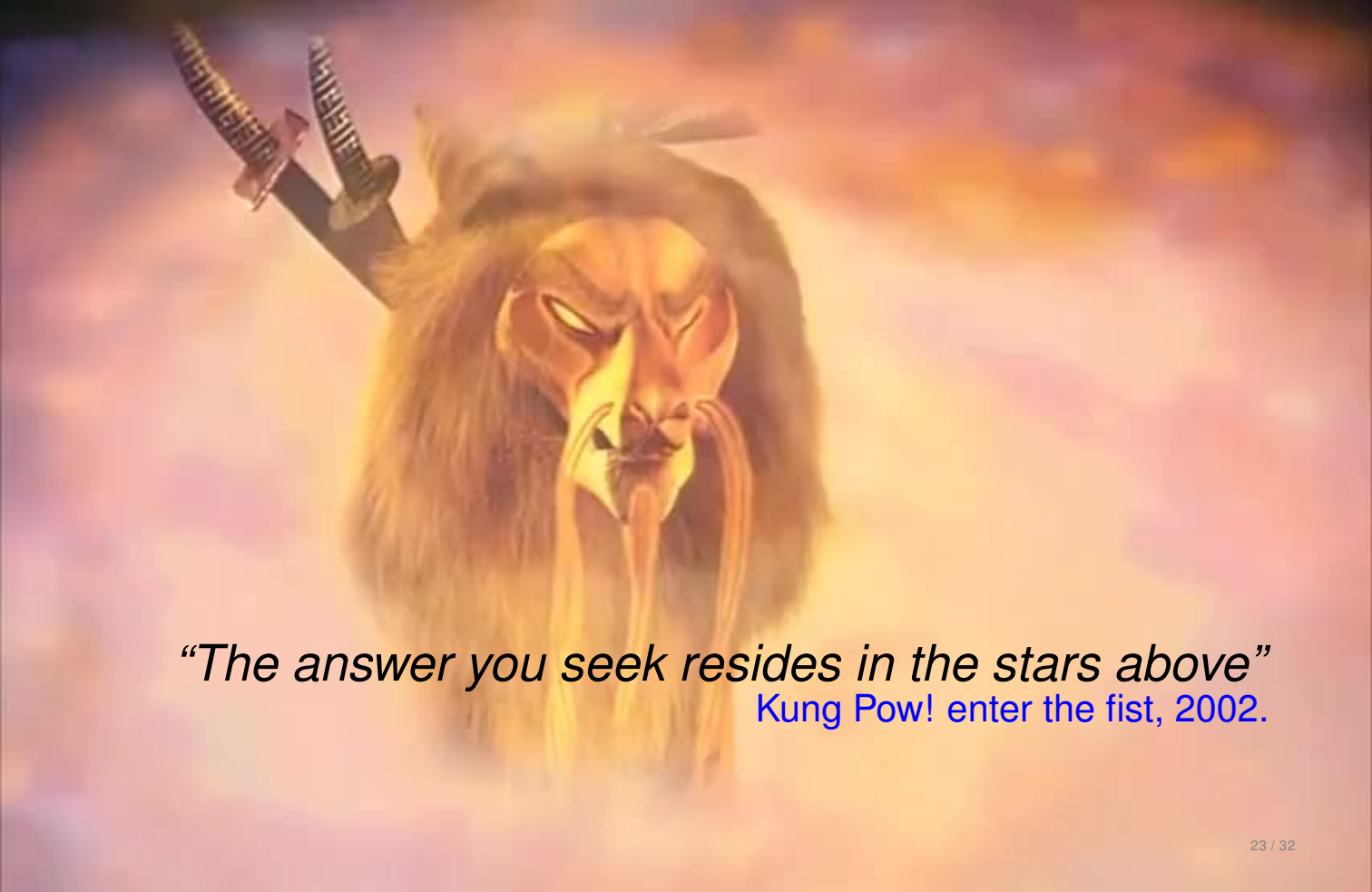


Qué hacemos con las grillas? codificar máquinas de Turing!



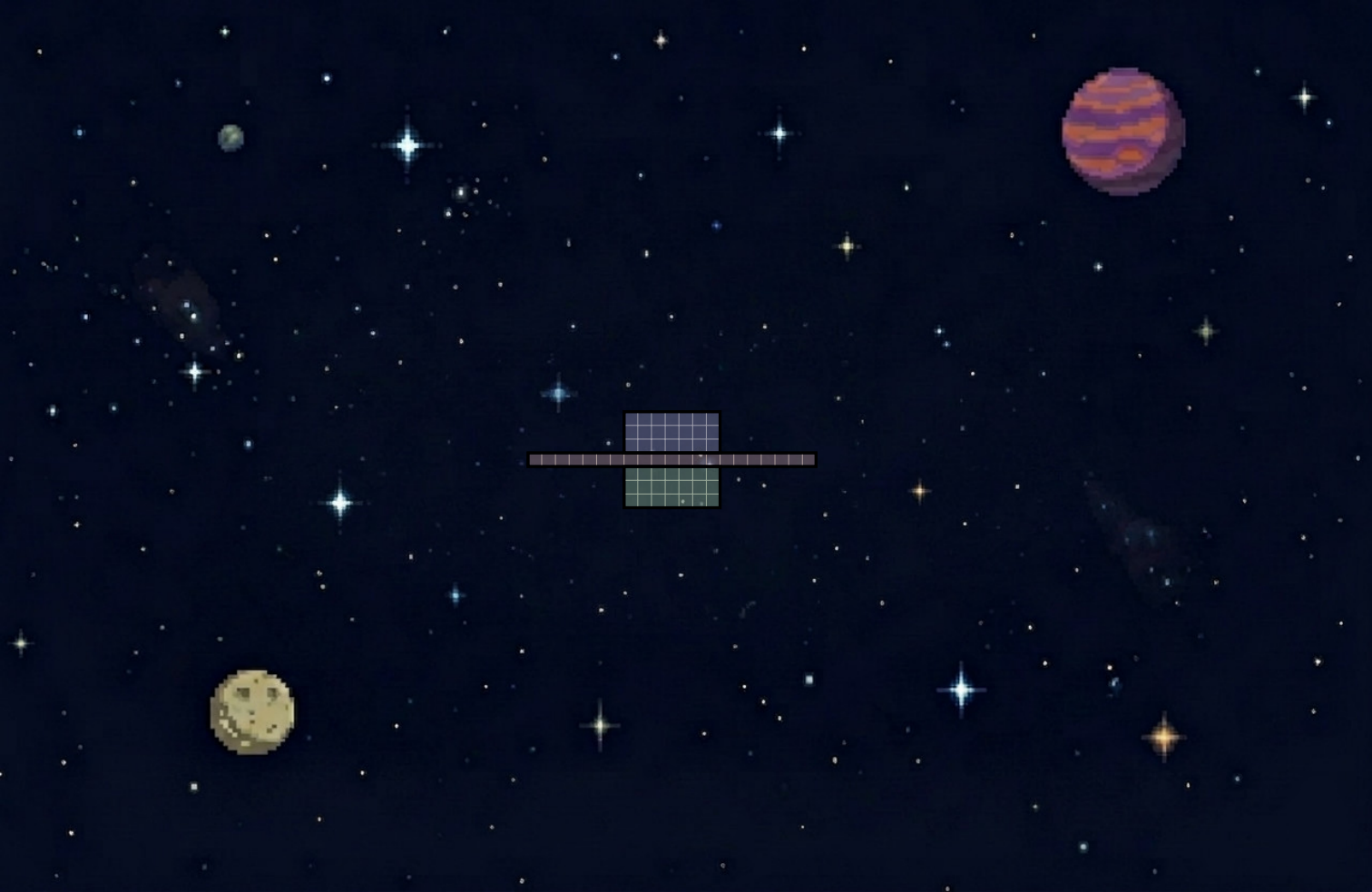
Son autosimulables los grupos de superficie?

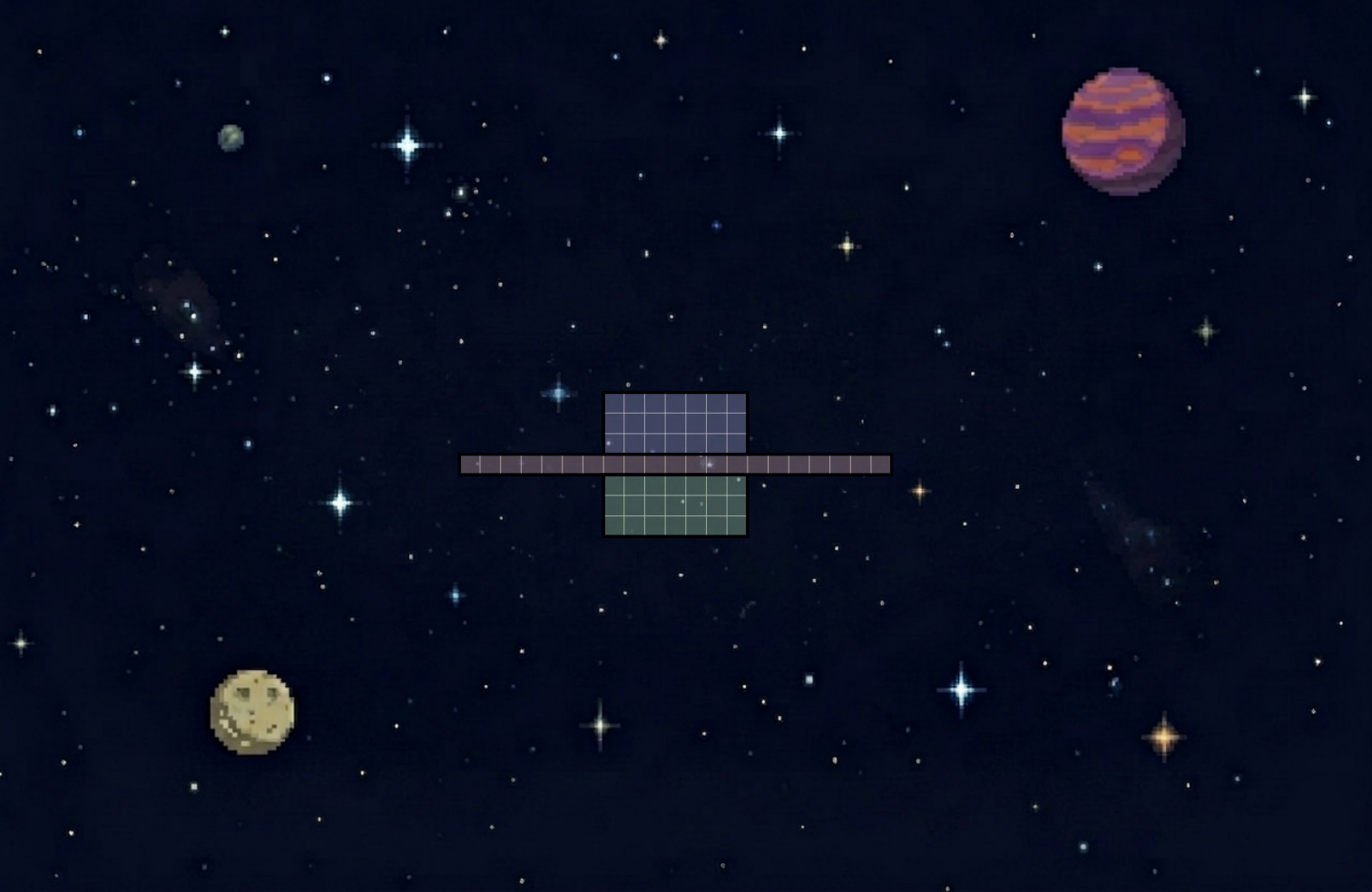


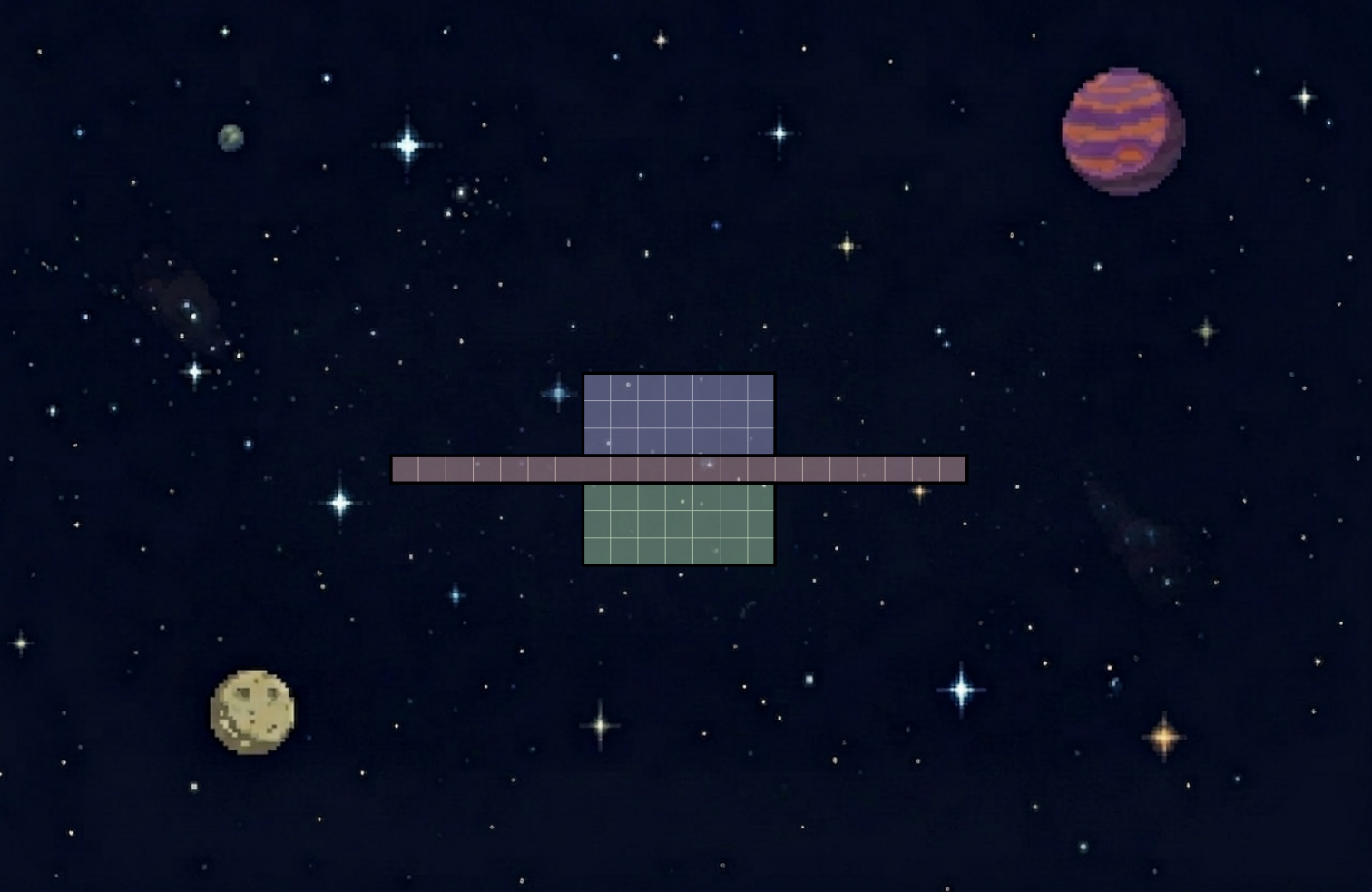

“The answer you seek resides in the stars above”
Kung Pow! enter the fist, 2002.

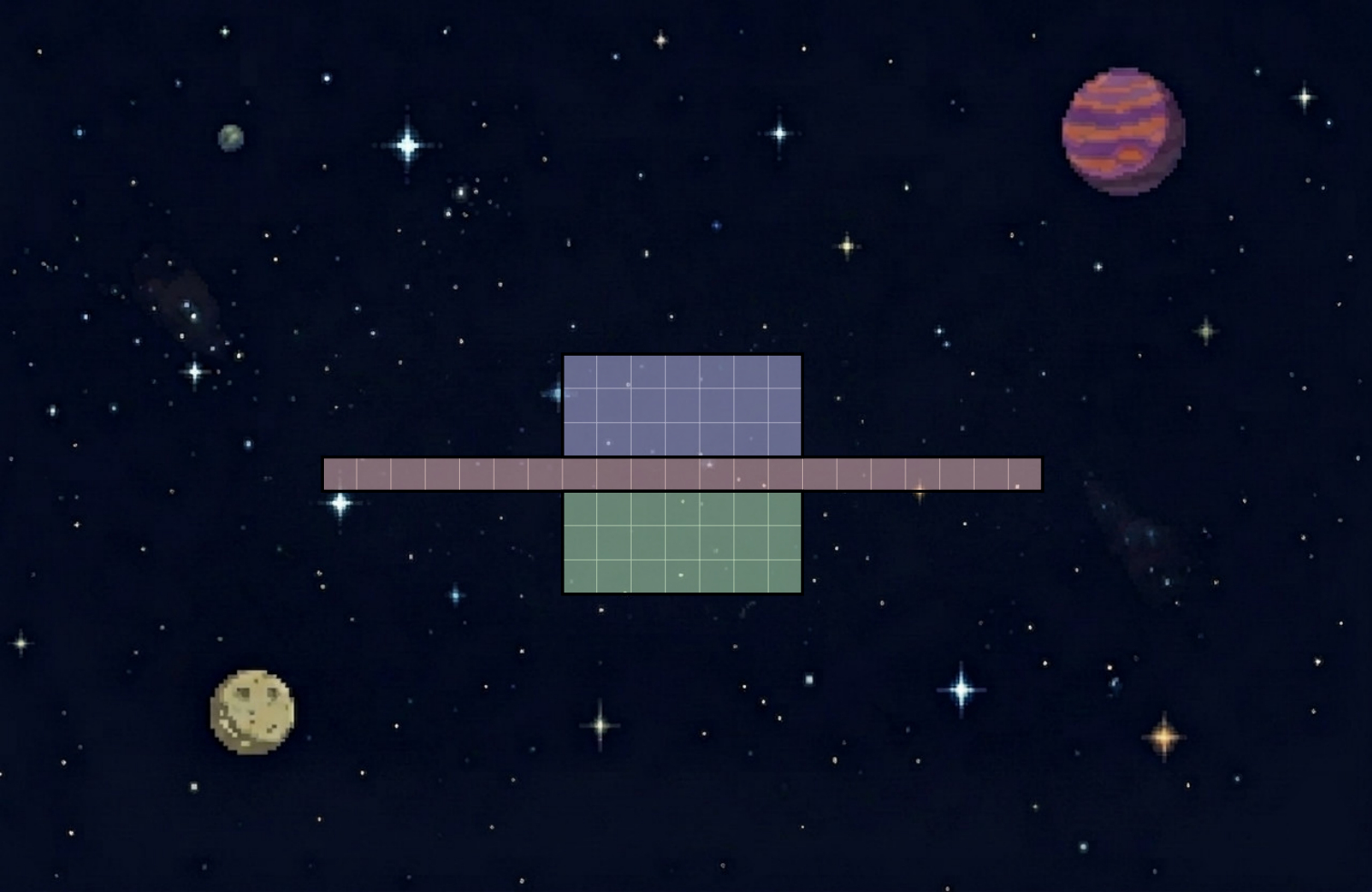


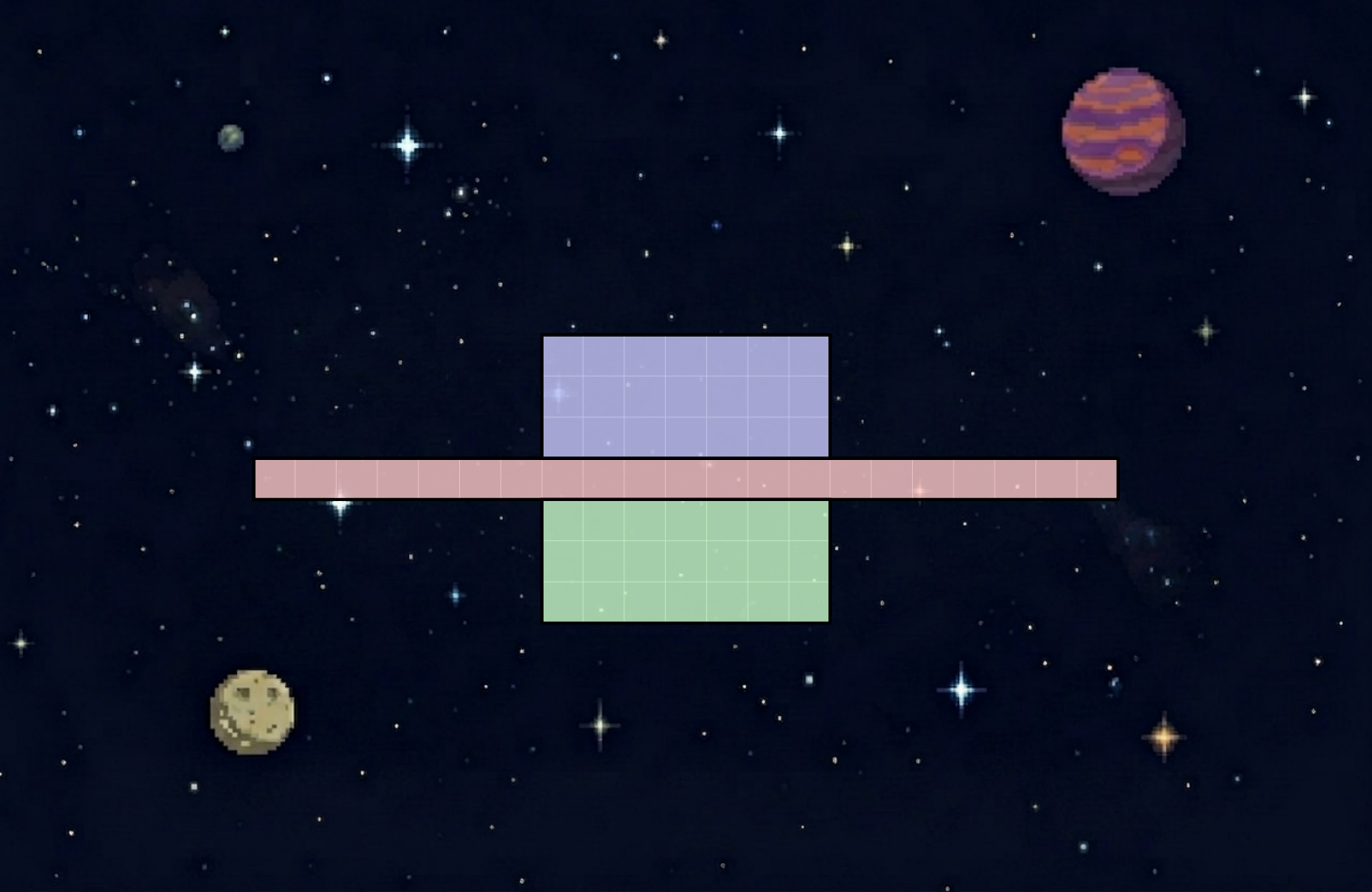












GRUPOS EXTRATERRESTRES

- Γ es un grafo contable, simple, localmente finito.
- m, k, r son enteros positivos.

GRUPOS EXTRATERRESTRES

- Γ es un grafo contable, simple, localmente finito.
- m, k, r son enteros positivos.

UFO

Un (m, k, r)-**UFO** en Γ es un trío (U, F, O) de conjuntos no vacíos de vértices, disjuntos a pares, tales que:

1. $|U| = |O| = m|F|$.
2. Hay un emparejamiento perfecto entre U y O usando caminos de largo máximo k.
3. Cualquier camino entre U y O que evite vértices en F tiene largo al menos r.

GRUPOS EXTRATERRESTRES

- Γ es un grafo contable, simple, localmente finito.
- m, k, r son enteros positivos.

UFO

Un (m, k, r)-**UFO** en Γ es un trío (U, F, O) de conjuntos no vacíos de vértices, disjuntos a pares, tales que:

1. $|U| = |O| = m|F|$.
2. Hay un emparejamiento perfecto entre U y O usando caminos de largo máximo k.
3. Cualquier camino entre U y O que evite vértices en F tiene largo al menos r.

Grafo extraterrestre

Un grafo Γ se dice **extraterrestre** si para cada m existe k tal que para todo r existe algún (m, k, r)-UFO.

GRUPOS EXTRATERRESTRES

- Γ es un grafo contable, simple, localmente finito.
- m, k, r son enteros positivos.

UFO

Un (m, k, r)-**UFO** en Γ es un trío (U, F, O) de conjuntos no vacíos de vértices, disjuntos a pares, tales que:

1. $|U| = |O| = m|F|$.
2. Hay un emparejamiento perfecto entre U y O usando caminos de largo máximo k.
3. Cualquier camino entre U y O que evite vértices en F tiene largo al menos r.

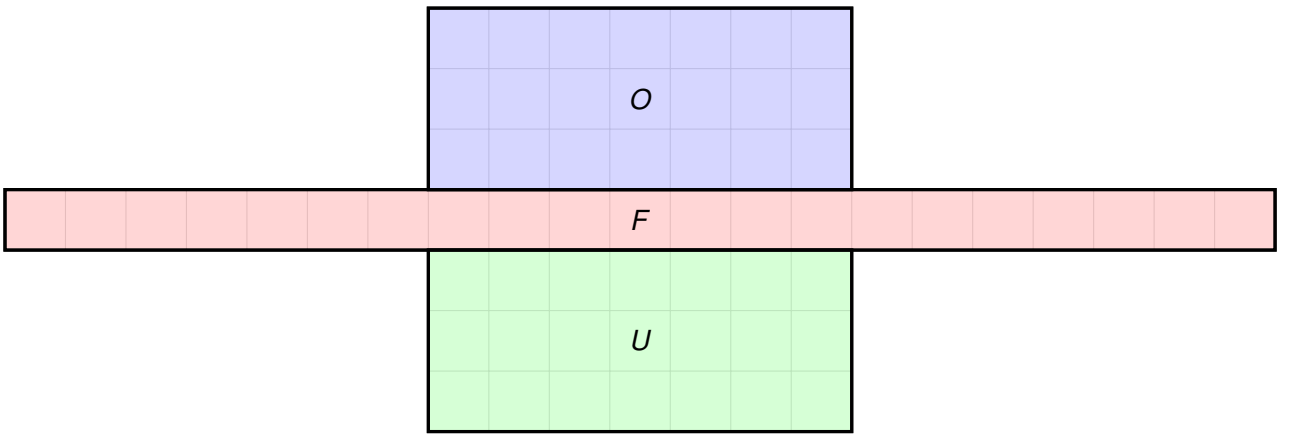
Grafo extraterrestre

Un grafo Γ se dice **extraterrestre** si para cada m existe k tal que para todo r existe algún (m, k, r)-UFO.

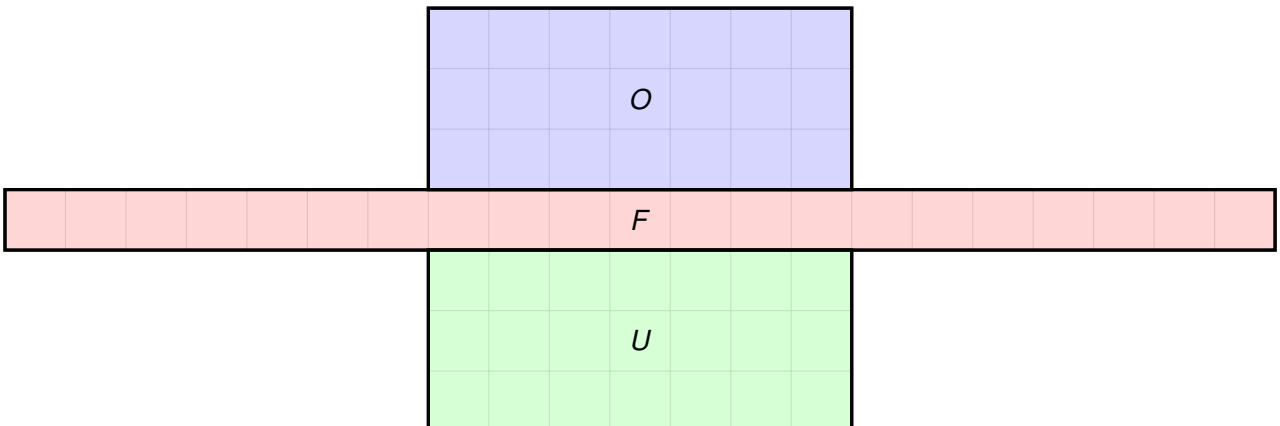
Grupo extraterrestre [B. Blot, Sablik, Salo, 2025]

Un grupo finitamente generado G se dice **extraterrestre** si su grafo de Cayley $\mathrm{Cay}(G, S)$ es extraterrestre para algún conjunto de generadores S.

Extraterrestrial groups

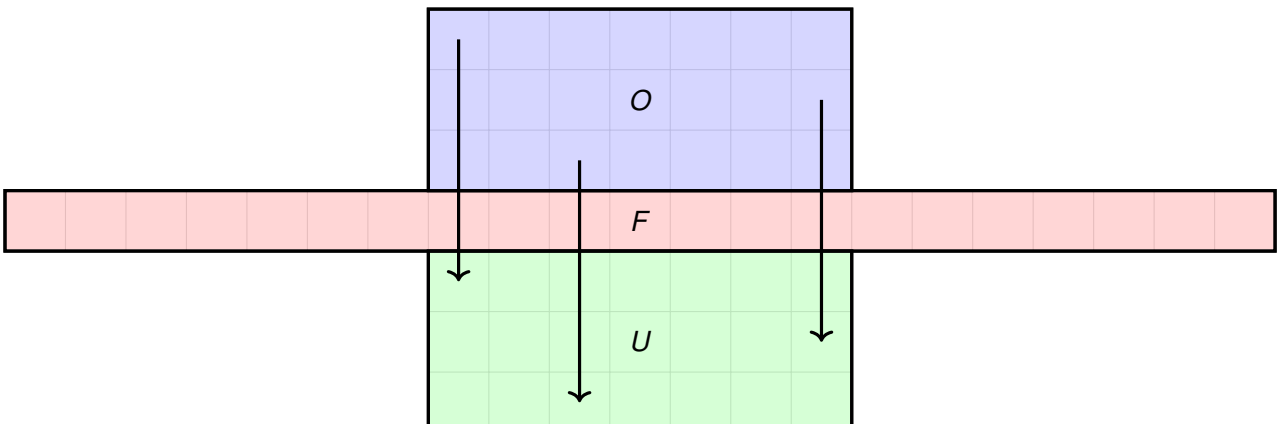


Extraterrestrial groups



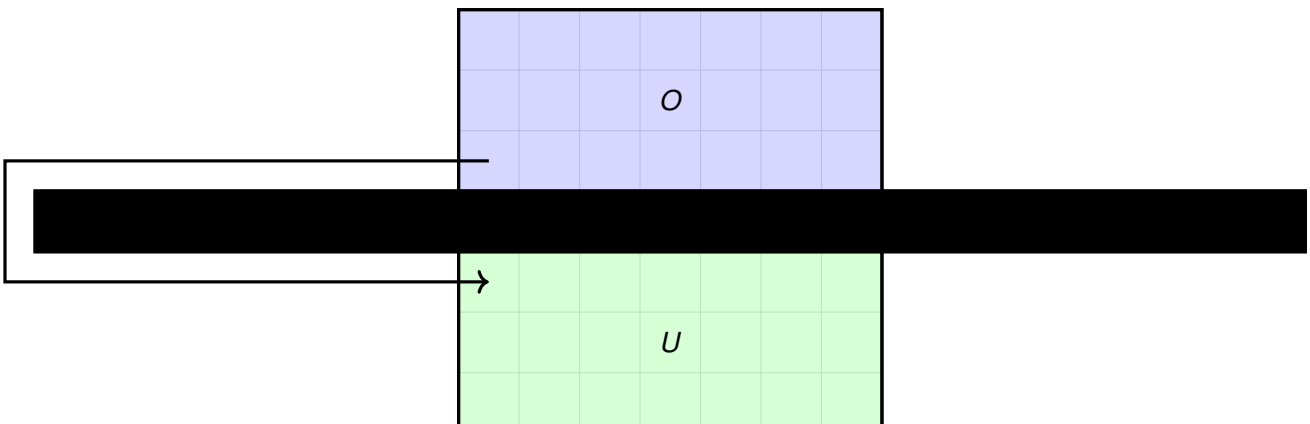
1. $|O| = |U| = 1|F| \longrightarrow m = 1.$

EXTRATERRESTRIAL GROUPS



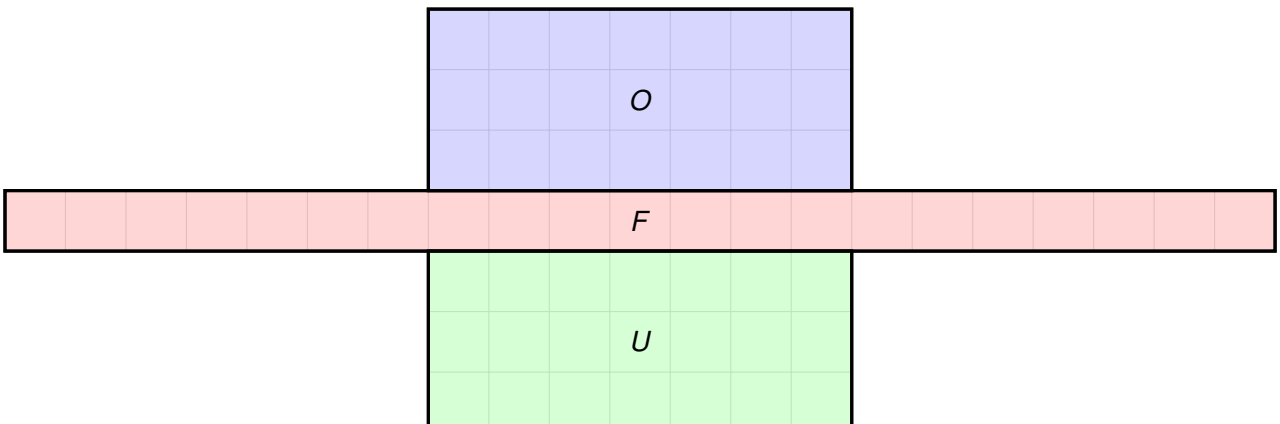
1. $|O| = |U| = 1|F| \longrightarrow m = 1$.
2. Hay un emparejamiento perfecto entre U y O con caminos de largo $4 \longrightarrow k = 4$.

EXTRATERRESTRIAL GROUPS



1. $|O| = |U| = 1|F| \longrightarrow m = 1$.
2. Hay un emparejamiento perfecto entre U y O con caminos de largo $4 \longrightarrow k = 4$.
3. Cualquier camino entre U y O que evite F tiene largo a lo menos $18 \longrightarrow r = 18$.

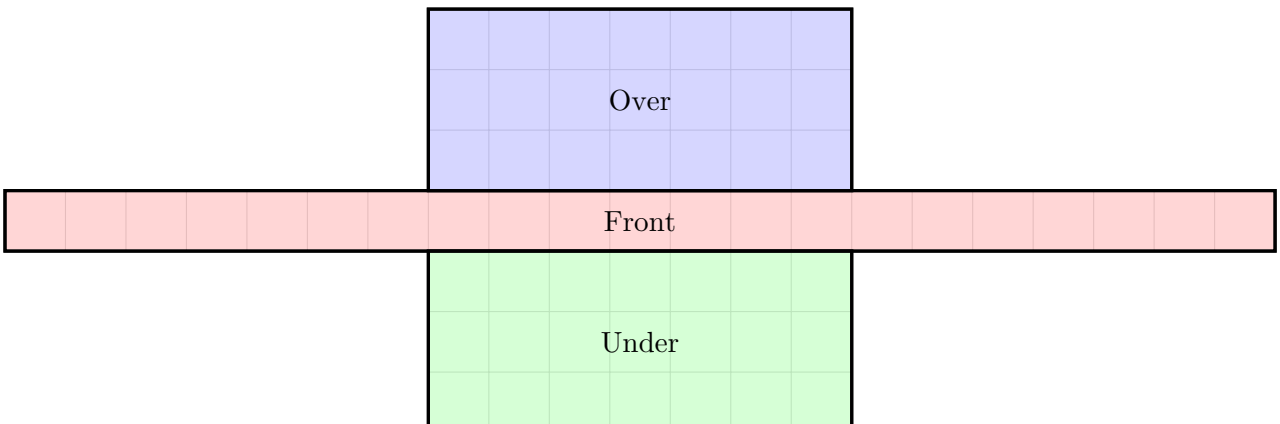
EXTRATERRESTRIAL GROUPS



1. $|O| = |U| = 1|F| \longrightarrow m = 1$.
2. Hay un emparejamiento perfecto entre U y O con caminos de largo $4 \longrightarrow k = 4$.
3. Cualquier camino entre U y O que evite F tiene largo a lo menos $18 \longrightarrow r = 18$.

(U, F, O) es un $(1, 4, 18)$-UFO en el grafo de Cayley canónico de $\mathbb{Z}^2$.

EXTRATERRESTRIAL GROUPS



1. $|O| = |U| = 1|F| \longrightarrow m = 1$.
2. Hay un emparejamiento perfecto entre U y O con caminos de largo $4 \longrightarrow k = 4$.
3. Cualquier camino entre U y O que evite F tiene largo a lo menos $18 \longrightarrow r = 18$.

(U, F, O) es un $(1, 4, 18)$-UFO en el grafo de Cayley canónico de $\mathbb{Z}^2$.

Teorema

La propiedad de ser extraterrestre es invariante de cuasi-isometría para grafos de grado acotado.

Teorema

La propiedad de ser extraterrestre es invariante de cuasi-isometría para grafos de grado acotado.

Dos espacios son cuasi-isométricos si tienen la misma **geometría a gran escala**.

▷ Todos los grafos de Cayley asociados a un conjunto generador de un grupo son cuasi-isométricos.

Teorema

La propiedad de ser extraterrestre es invariante de cuasi-isometría para grafos de grado acotado.

Dos espacios son cuasi-isométricos si tienen la misma **geometría a gran escala**.

$\triangleright$ Todos los grafos de Cayley asociados a un conjunto generador de un grupo son cuasi-isométricos.

Cuasi-isometría

Sean (X, d_X) e (Y, d_Y) espacios métricos. $f\colon X \to Y$ es una **cuasi-isometría** si existe $C \geq 1$ tal que:

- Para todo $x, x' \in X$, $\frac{1}{C} d_X(x, x') - C \leq d_Y(f(x), f(x')) \leq C d_X(x, x') + C$.
- Para todo $y \in Y$ existe $x \in X$ tal que $d_Y(f(x), y) \leq C$.

Teorema

La propiedad de ser extraterrestre es invariante de cuasi-isometría para grafos de grado acotado.

Dos espacios son cuasi-isométricos si tienen la misma **geometría a gran escala**.

▷ Todos los grafos de Cayley asociados a un conjunto generador de un grupo son cuasi-isométricos.

Cuasi-isometría

Sean (X, d_X) e (Y, d_Y) espacios métricos. $f\colon X \to Y$ es una **cuasi-isometría** si existe $C \geq 1$ tal que:

- Para todo $x, x' \in X$, $\frac{1}{C} d_X(x, x') - C \leq d_Y(f(x), f(x')) \leq C d_X(x, x') + C$.
- Para todo $y \in Y$ existe $x \in X$ tal que $d_Y(f(x), y) \leq C$.

Consecuencias

1. Ser extraterrestre no depende de la elección de generadores en el grafo de Cayley (es una verdadera propiedad de grupo)

Teorema

La propiedad de ser extraterrestre es invariante de cuasi-isometría para grafos de grado acotado.

Dos espacios son cuasi-isométricos si tienen la misma **geometría a gran escala**.

▷ Todos los grafos de Cayley asociados a un conjunto generador de un grupo son cuasi-isométricos.

Cuasi-isometría

Sean (X, d_X) e (Y, d_Y) espacios métricos. $f\colon X \to Y$ es una **cuasi-isometría** si existe $C \geq 1$ tal que:

- Para todo $x, x' \in X$, $\frac{1}{C} d_X(x, x') - C \leq d_Y(f(x), f(x')) \leq C d_X(x, x') + C$.
- Para todo $y \in Y$ existe $x \in X$ tal que $d_Y(f(x), y) \leq C$.

Consecuencias

1. Ser extraterrestre no depende de la elección de generadores en el grafo de Cayley (es una verdadera propiedad de grupo)
2. Para probar que un grupo es extraterrestre, basta hacerlo en un grafo cuasi-isométrico, no necesariamente un grafo de Cayley.

GRUPOS PROMEDIABLES SON EXTRATERRESTRES

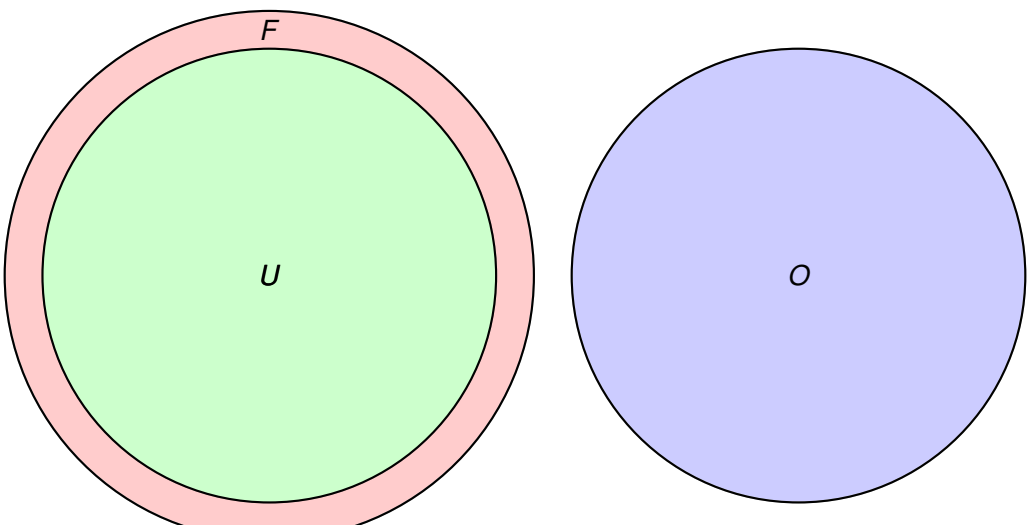
G es promediable si para todo $\delta > 0$ y $T \subset G$ finito, existe $K \subset G$ finito tal que

$$|KT \triangle K| \leq \delta |K|.$$

GRUPOS PROMEDIABLES SON EXTRATERRESTRES

G es promediable si para todo $\delta > 0$ y $T \subset G$ finito, existe $K \subset G$ finito tal que

$$|KT \triangle K| \leq \delta |K|.$$

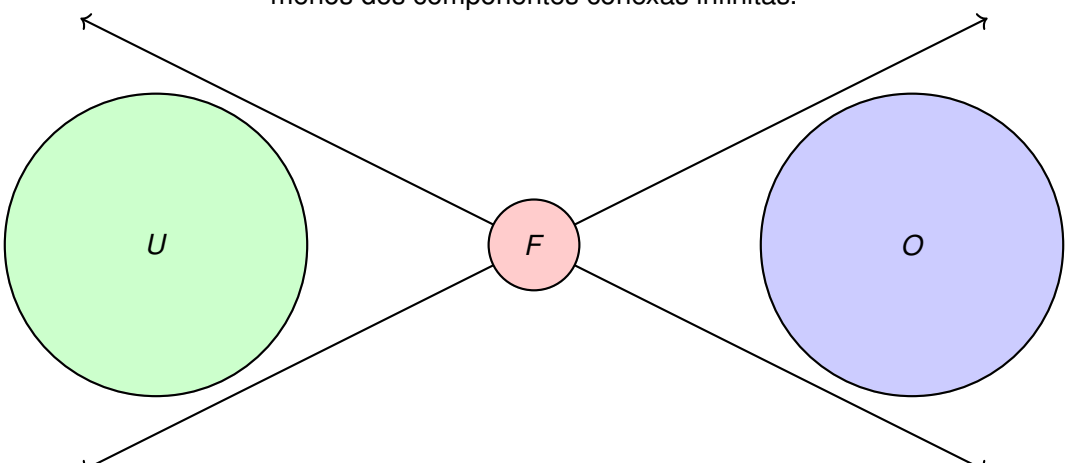


GRUPOS CON MÁS DE UNA PUNTA SON EXTRATERRESTRES

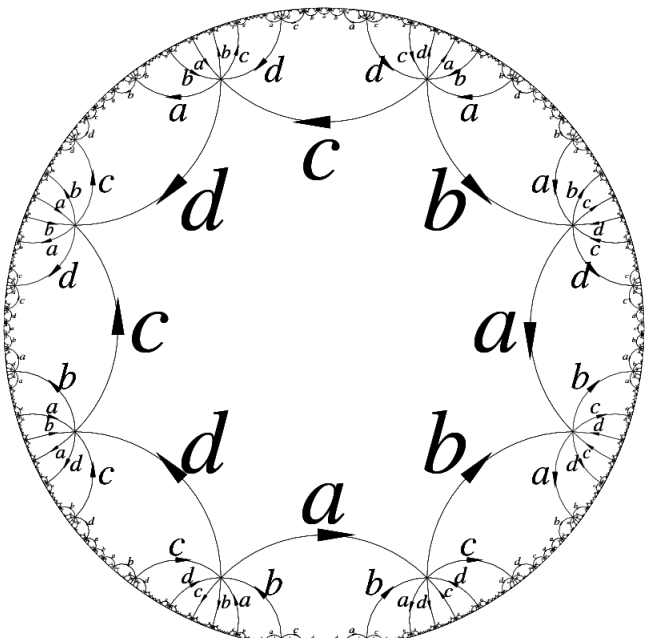
G tiene más de una punta si existe $F \subset G$ finito tal que al retirarlo, corta un grafo de Cayley de G en al menos dos componentes conexas infinitas.

GRUPOS CON MÁS DE UNA PUNTA SON EXTRATERRESTRES

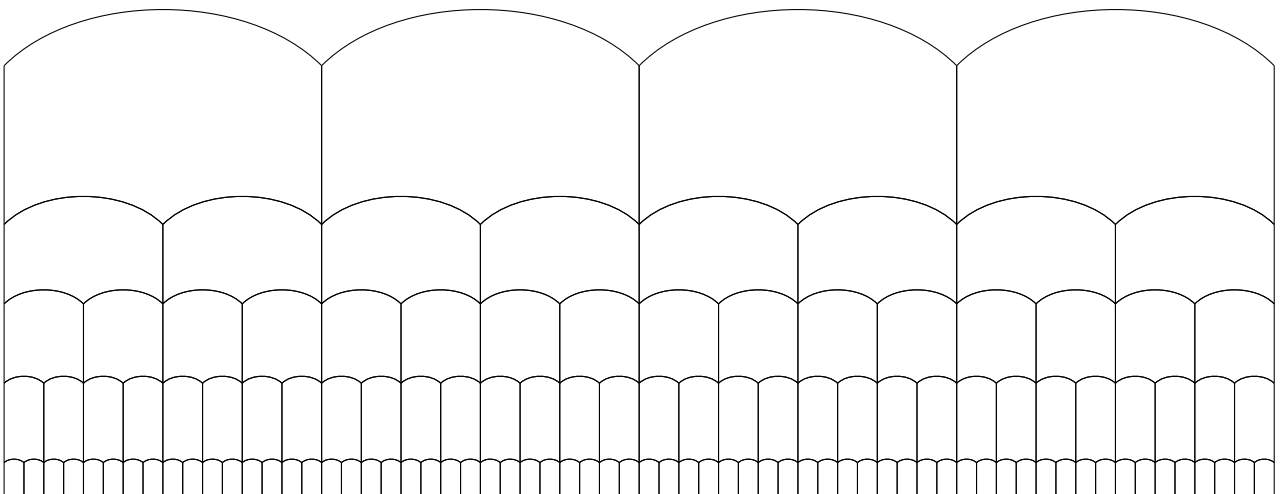
G tiene más de una punta si existe $F \subset G$ finito tal que al retirarlo, corta un grafo de Cayley de G en al menos dos componentes conexas infinitas.



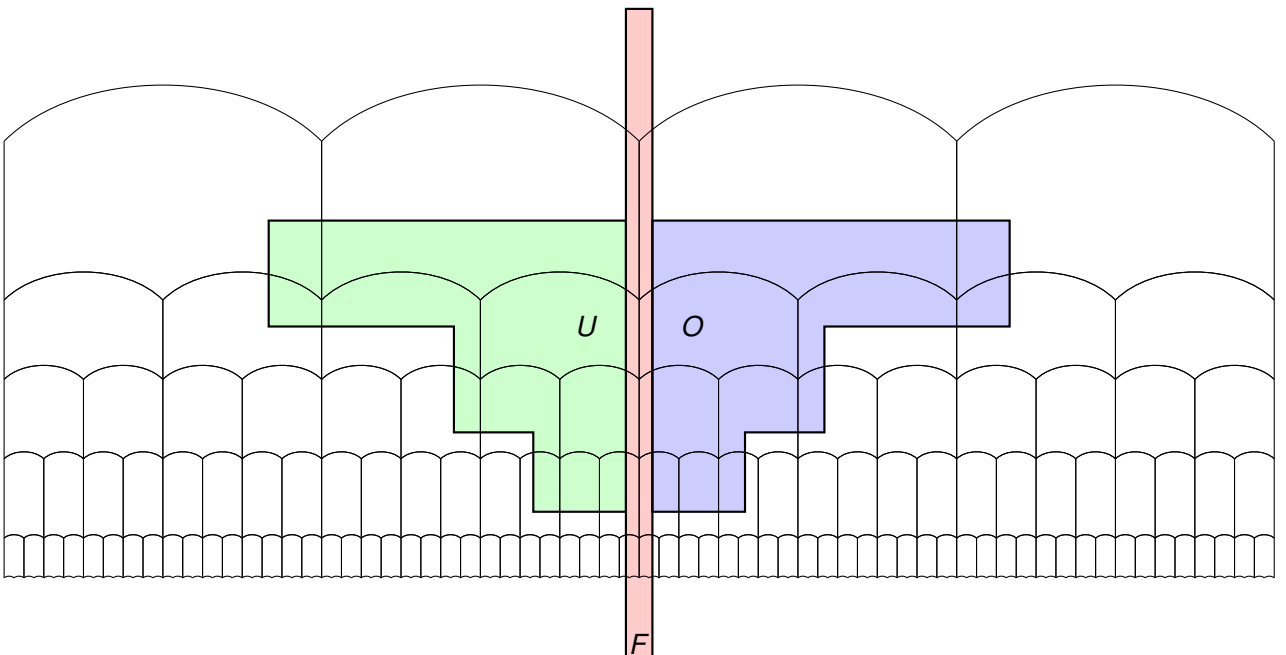
Grupos QI al plano hiperbólico son extraterrestres



Grupos QI al plano hiperbólico son extraterrestres



GRUPOS QI AL PLANO HIPERBÓLICO SON EXTRATERRESTRES



MÁS GRUPOS EXTRATERRESTRES

Ejemplos

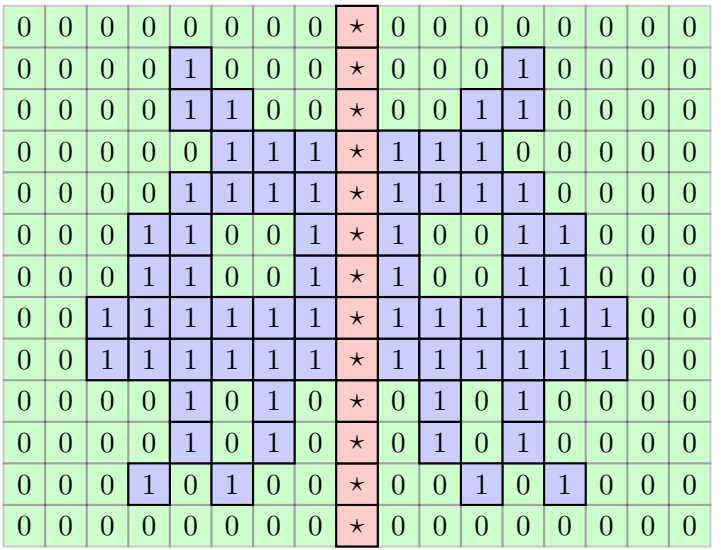
1. Grupos promediables.
2. Grupos multipunta.
3. Grupos Fuchsianos cocompactos.
4. Grupos fundamentales de superficies.
5. $F_2 \times \mathbb{Z}$.
6. Productos libres amalgamados relativos a un subgrupo promediable con incrustaciones estrictas.
7. Extensiones HNN relativas a un subgrupo promediable.
8. Grupos de Baumslag Solitar generalizados.
9. Thompson F es extraterrestre si y solamente si F es promediable.

Los extraterrestres no son autosimulables

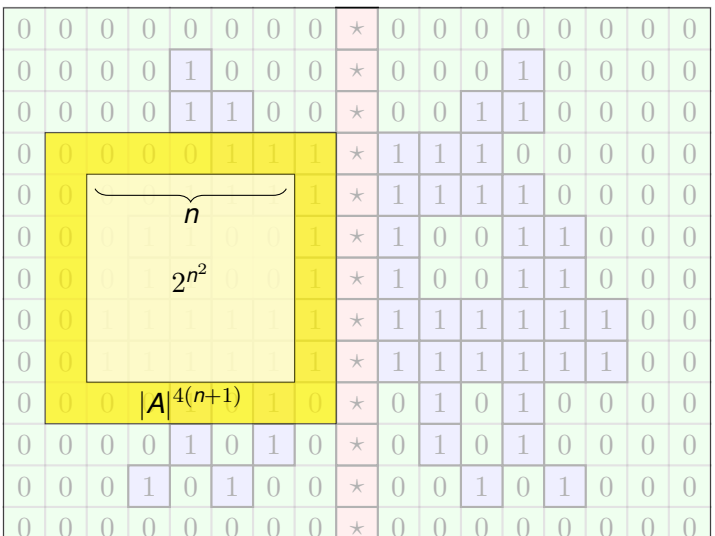
Teorema

Los grupos extraterrestres no son autosimulables.

Los extraterrestres no son autosimulables



Los extraterrestres no son autosimulables



Tarea para la casa

Resulta que todos los grupos que sabemos que no son autosimulables, son extraterrestres.

Tarea 1

¿Existe algún grupo que no es ni extraterrestre ni autosimulable?

TAREA PARA LA CASA

Resulta que todos los grupos que sabemos que no son autosimulables, son extraterrestres.

Tarea 1

¿Existe algún grupo que no es ni extraterrestre ni autosimulable?

El grupo de Thompson F es famoso. Es el grupo de todos los homeomorfismos que preservan orientación de $[0, 1]$ por transformaciones lineales a trozos y puntos de corte diádicos. Es un problema abierto muy famoso determinar si es promediable o no.

Observación

Sabemos que F es autosimulable si y solamente si F no es promediable.

- Si F fuese promediable, sería extraterrestre.
- Si F fuese extraterrestre, no podría ser autosimulable, y por lo tanto, sería promediable.
- Luego, F promediable $\iff$ F es extraterrestre.

TAREA PARA LA CASA

Resulta que todos los grupos que sabemos que no son autosimulables, son extraterrestres.

Tarea 1

¿Existe algún grupo que no es ni extraterrestre ni autosimulable?

El grupo de Thompson F es famoso. Es el grupo de todos los homeomorfismos que preservan orientación de $[0, 1]$ por transformaciones lineales a trozos y puntos de corte diádicos. Es un problema abierto muy famoso determinar si es promediable o no.

Observación

Sabemos que F es autosimulable si y solamente si F no es promediable.

- Si F fuese promediable, sería extraterrestre.
- Si F fuese extraterrestre, no podría ser autosimulable, y por lo tanto, sería promediable.
- Luego, F promediable $\iff$ F es extraterrestre.

Tarea 2

¿Es F extraterrestre?


Gracias por su atención